

Additional Compute Services

AWS Cloud Practitioner Essentials › Module 3: Exploring Compute Services › AWS Serverless, Containers, and Solutions Overview

★ Mục Tiêu Bài Học

- Mô tả cách **Elastic Beanstalk** đơn giản hoá việc tạo và quản lý môi trường.
- Giải thích cách **AWS Batch** quản lý tác vụ tính toán quy mô lớn và tự điều chỉnh tài nguyên theo nhu cầu.
- Nhận biết cách **Amazon Lightsail** đơn giản hoá việc thiết lập và quản lý ứng dụng web mà không cần hạ tầng phức tạp.
- Mô tả cách **AWS Outposts** mở rộng dịch vụ AWS đến môi trường tại chỗ (on-premises), hỗ trợ kiến trúc hybrid cloud.

Đặc Điểm Của Nhóm Dịch Vụ Đây

- Là các dịch vụ chuyên dụng (purpose-built) cho từng nhu cầu cụ thể.
- Triển khai ứng dụng, xử lý dữ liệu, web hosting, hybrid cloud.
- Gồm 4 dịch vụ: Elastic Beanstalk, AWS Batch, Lightsail, Outposts.

★ Elastic Beanstalk

Dịch vụ **được quản lý hoàn toàn** (fully managed) giúp đơn giản hoá việc triển khai, quản lý và mở rộng ứng dụng web.

Lập trình viên chỉ cần tải mã nguồn lên; Elastic Beanstalk tự lo cấp phát hạ tầng, scaling, cân bằng tải (load balancing) và giám sát sức khỏe ứng dụng.

Đặc Điểm Của Elastic Beanstalk

- Hỗ trợ Java, .NET, Python, Node.js, Docker và nhiều loại khác.
- Vẫn có **toàn quyền kiểm soát** tài nguyên AWS bên dưới.
- Tự động hoá nhiều tác vụ vận hành.

★ AWS Batch

Dịch vụ **fully managed** để chạy khối lượng công việc tính toán theo lô (batch computing) trên AWS.

Tự động lập lịch, quản lý và mở rộng tài nguyên tính toán cho các batch job, tối ưu việc phân bổ theo yêu cầu của từng job.

Phù Hợp Cho

- Khối lượng công việc song song, quy mô lớn
- Tính toán khoa học, phân tích rủi ro tài chính
- Chuyển mã media (transcoding), xử lý big data
- Huấn luyện machine learning, nghiên cứu genomics

★ Amazon Lightsail

Dịch vụ đám mây cung cấp **máy chủ ảo riêng** (VPS), lưu trữ, cơ sở dữ liệu và mạng với **giá hàng tháng dự đoán được**.

Lý tưởng cho doanh nghiệp nhỏ, workload cơ bản và lập trình viên muốn trải nghiệm AWS đơn giản, không phức tạp như AWS Management Console đầy đủ.

Phù Hợp Cho

- Ứng dụng web cơ bản, website lưu lượng thấp
- Môi trường phát triển và kiểm thử
- Website doanh nghiệp nhỏ, blog
- Học các dịch vụ đám mây

★ AWS Outposts

Giải pháp hybrid cloud **fully managed**, mở rộng hạ tầng và dịch vụ AWS đến trung tâm dữ liệu tại chỗ (on-premises).

Mang lại trải nghiệm nhất quán giữa on-premises và AWS Cloud, gồm các thành phần compute, storage và networking.

Phù Hợp Cho

- Ứng dụng cần độ trễ thấp (low-latency)
- Xử lý dữ liệu ở địa điểm xa
- Di chuyển và hiện đại hoá ứng dụng cũ (legacy)
- Đáp ứng quy định tuân thủ hoặc yêu cầu lưu trữ dữ liệu tại chỗ (data residency)

★ Bảng So Sánh

Dịch vụ	Làm gì	Dùng khi
Elastic Beanstalk	→ Tải code lên, AWS lo hạ tầng, scaling, load balancing, giám sát	Web app, REST API, mobile backend, microservices
AWS Batch	→ Lập lịch và tự mở rộng tài nguyên cho batch job	Xử lý song song quy mô lớn
Lightsail	→ VPS, storage, database, mạng với giá tháng cố định	Web cơ bản, blog, dev/test, học tập
Outposts	→ Đưa hạ tầng AWS đến data center tại chỗ	Độ trễ thấp, tuân thủ, data residency

★ Tự Kiểm Tra

Dịch vụ nào chỉ cần tải code lên là tự lo hạ tầng? → **Elastic Beanstalk**

Dịch vụ nào phù hợp huấn luyện machine learning quy mô lớn? → **AWS Batch**

Dịch vụ nào có giá hàng tháng dự đoán được cho blog nhỏ? → **Amazon Lightsail**

Dịch vụ nào đáp ứng yêu cầu data residency tại chỗ? → **AWS Outposts**

Tóm Tắt

Bốn dịch vụ chuyên dụng: **Elastic Beanstalk** (triển khai web app), **AWS Batch** (tính toán theo lô), **Lightsail** (VPS đơn giản, giá cố định), **Outposts** (AWS tại chỗ, hybrid cloud).